Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Bioing. Mónica Baroli

Climatización en hospitales

- Los hospitales necesitan garantizar el bienestar tanto de los pacientes como del personal que ocupa el edificio, además de la refrigeración de equipos de uso médico.
- Los hospitales se encuentran sometidos a fuertes cargas variables durante el año. En el sector de cirugía, en los quirófanos la demandan de refrigeración o calefacción es independiente de la estación del año.
- Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los hospitales suelen ser responsables de un 50% de la energía total utilizada en las instalaciones.

Facultad de UNER Ingeniería

Acondicionamiento

Un sistema de aire acondicionado consiste teóricamente en un conjunto de equipos que proporcionan aire y mantienen el control de su **temperatura, humedad y pureza** en todo momento y con independencia de las condiciones climáticas.





Particularidades

- **Los hospitales y las clínicas suelen tener espacios separados para diferentes funciones y diferentes requisitos de HVAC**. (sistema de ventilación y calefacción).

  Cada uno tiene normas individuales de temperatura, humedad y ventilación.

- **La tecnología y los equipos de los hospitales en las clínicas consumen una gran cantidad de energía**.

  Se necesitan controles individualizados para apagar los espacios desocupados y aplicar condiciones especiales por la noche.

  Hay que contener enfermedades e infecciones, y evitar que se propaguen a los pacientes inmunodeprimidos y a los visitantes y personal sanos. Se deben implementar estrategias de ventilación e intercambio de aire, y la eliminación eficaz del aire de salida.

Particularidades

- **El confort y la climatización también tienen beneficios para la salud de los pacientes.**

  Los factores ambientales adversos pueden agravar las condiciones de los pacientes internos o retrasar su recuperación.

- **Mayores concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) y humos químicos**

  Procedentes de los laboratorios y la manipulación de medicamentos y otros componentes del tratamiento.

  Es fundamental mantener las condiciones de ventilación y la filtración del aire.

Temperatura

Según ASHRAE (**Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado**)

El aire acondicionado puede acelerar la recuperación y puede considerarse un factor terapéutico.

- El calor se considera una amenaza para los ancianos, los niños y las personas con problemas de salud preexistentes.
- Los pacientes cardíacos y las personas con problemas de tiroides son más sensibles al calor y tienen dificultades para regularlo.
- Los pacientes que se someten a cirugía pueden ser más susceptibles a la hipotermia.

Temperatura

Mantener una temperatura confortable permite un entorno más agradable, tanto para el personal como para los visitantes.

- El personal sanitario se enfrenta a diario a un elevado estrés y garantizar el confort térmico puede ayudar al rendimiento y a la toma de decisiones.

- Garantizar que los visitantes que se sientan cómodos puede reducir los sentimientos negativos que pueden surgir al tener que visitar a un amigo o familiar enfermo.

Temperatura

La temperatura también puede afectar a la actividad de las bacterias y los virus

- Pueden verse inhibidos por las bajas temperaturas, mientras que para otros ocurre lo contrario.

Mantenimiento de los equipos y la conservación de los medicamentos

- Tienen sus propios requisitos de temperatura.

Humedad

Humedad relativa HR

- Es difícil regular. El mismo nivel de humedad puede tener efectos positivos en algunas personas y negativos en otras
- Algunos pacientes que están en tratamiento por problemas respiratorios se benefician de un clima cálido y húmedo para aliviar sus molestias; mientras que otros ven una mejora de sus síntomas cuando la HR está en el 30% (que se considera seca).

Mantenimiento de los equipos y la conservación de los medicamentos

- A baja humedad puede crear electricidad estática o aumentar el riesgo de incendio de los productos químicos inflamables.

Humedad

El polvo y las partículas tienden a flotar y permanecer en el aire durante más tiempo en entornos secos

- Dificulta la limpieza y el mantenimiento de las infecciones si no se toman las medidas adecuadas.
- Algunas bacterias y virus prosperan y se propagan en entornos de alta humedad

Las infecciones hospitalarias aumentan cuando la HR es inferior al 40%

Humedad

El polvo y las partículas tienden a flotar y permanecer en el aire durante más tiempo en entornos secos

- Dificulta la limpieza y el mantenimiento de las infecciones si no se toman las medidas adecuadas.
- Algunas bacterias y virus prosperan y se propagan en entornos de alta humedad

Las infecciones hospitalarias aumentan cuando la HR es inferior al 40%

Ventilación

Sirve para controlar las partículas en el aire y evitar que se propaguen las infecciones

Cómo se controla?

- **Intercambios de aire, se trata el aire fresco del exterior y se introduce en el interior**
  Oscila entre 2 y 12 renovaciones/hora
  Depende del tipo de sala

Ventilación

- **Cambiar la presión del aire para regular el paso de aire fresco a la sala**

Las salas con **presión positiva** tienen una presión de aire más alta en su interior que en sus alrededores; de este modo, el aire sale fácilmente de la sala, pero el aire exterior no vuelve a entrar. Útil para entornos estériles en los que hay que evitar la entrada de bacterias y virus (pacientes inmunodeprimidos)

Las salas de **presión negativa** tienen una presión de aire más baja que otras salas y evitan que el aire se escape, mientras que dejan entrar aire fresco del exterior. Se usan para tratar a los pacientes con enfermedades infecciosas y proteger al personal y a otros pacientes del contagio.

Facultad de Ingeniería
UNER

Filtración

- Forma una barrera contra las infecciones transmitidas por el aire.
- Ayuda a reducir las partículas y el polvo en el aire que pueden agravar las afecciones respiratorias
- Los hospitales tienen que gestionar la prevención de la propagación de patógenos en el aire que pueden ser resistentes al tratamiento con antibióticos



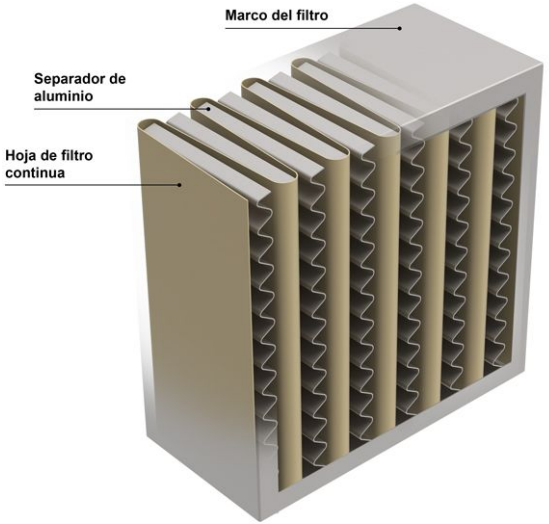
Filtros HEPA

HEPA (High Efficiency Particulate Air, filtro de aire de partículas de alta eficiencia).

- Consisten en fibras de vidrio entrelazadas que se tuercen y giran en múltiples direcciones creando un laberinto de fibras donde las partículas quedan atrapadas.
- Pueden eliminar al menos el 99,97% del polvo, el polen, el moho, las bacterias y cualquier partícula en suspensión en el aire con un tamaño de 0,3 micrones (µm).
- Por cada 10.000 partículas de 0,3 micrones (o micras) de diámetro, sólo tres de ellas pueden pasar.

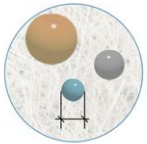
Facultad de UNER Ingeniería

Filtros HEPA





Fibras de la hoja de filtro dispuestas al azar



<0,1 µm

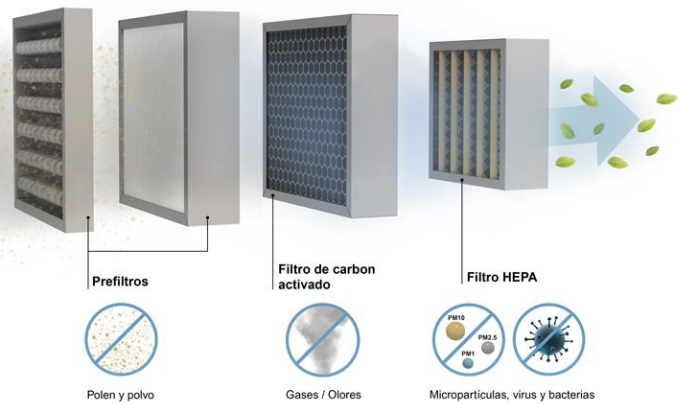
Filtración de micropartículas

Clasificación de los filtros HEPA

Tipo	Eficacia de retención
EPA: filtro de alta eficiencia	E10 ≥85%
	E11 ≥95%
	E12 ≥99.5%
HEPA: filtro de muy alta eficiencia	H13 ≥99.95%
	H14 ≥99.995%
ULPA: filtro de ultra baja penetración	U15 ≥99.999 5%
	U16 ≥99.999 95 %
	U17 ≥99.999 995%

Facultad de UNER Ingeniería

Filtros HEPA



Los sistemas de filtrado de aire de áreas sanitarias utilizan dos filtros colocados en serie.

- El prefiltro, limita el paso de partículas de gran tamaño al sistema de ventilación.
- Filtro HEPA, que impide el paso de gérmenes, hongos, bacterias y virus.

En los quirófanos donde se realizan intervenciones quirúrgicas, de alto nivel de seguridad, como trasplantes de órganos, cirugías cardiovasculares, etc. el segundo filtro debe ser de alta eficiencia HEPA H14 o ultra alta eficiencia ULPA.

Facultad de UNER Ingeniería

Contaje de partículas

QUIRÖFANO	CLASE M4.5 ó 1000 ISO 6	CLASE M5.5 ó 10000 ISO 7	CLASE M6.5 ó 100000 ISO 8
TIPO A Aptos para:	Trasplantes, Cirugía Cardiaca Cirugía ortopédica, con prótesis		
TIPO B Aptos para:		Convencionales y de Urgencias, resto de operaciones quirúrgicas	
TIPO C Aptos para:			Ambulatorios y Sala de Partos

El proceso de recuento de partículas MPPS (Most Penetrating Particle Size, tamaño de partículas de mayor penetración) permite conocer la incidencia de las partículas y la clasificación de los filtros según su capacidad de retención. El tamaño de estas partículas es inferior a una milésima de milímetro, es decir, más de 50 veces menor que el diámetro del cabello humano.

Sistemas de climatización

Por su misión:

- Para confort
- Para procesos industriales o demandas específicas del local.

Por las estaciones del año en que actúan

- aire acondicionado permanentes.
- aire acondicionado de verano.
- aire acondicionado de invierno.

Por su instalación:

- Individuales
- Centrales

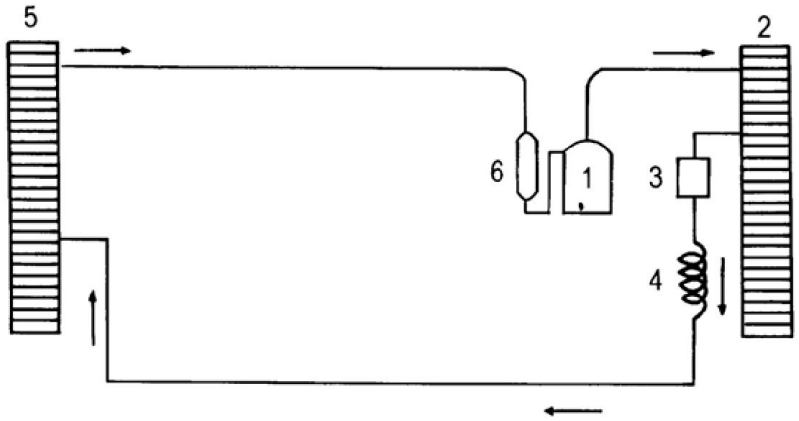


Sistemas individuales

	Equipos de ventana/pared	Split
Costo de adq	Bajo	Medio
Instalación	Requiere de una ventana en la pared	Fácil
Consumo energético	Alto	Medio
Temperatura regulable	Sólo frío	Frío/calor
Capacidad de enfriamiento	Alto	Medio
Renovaciones	Permite	No permite
Nivel de ruido	Alto	Bajo

Sistemas de pared

El vapor del refrigerante es comprimido en forma de vapor presurizado, fluye dentro del intercambiador de calor exterior o condensador.
El ventilador exterior enfría el refrigerante, calentando el aire del exterior realizando un intercambio del calor.
El refrigerante pasa al estado líquido y luego se despresuriza a través de los capilares e ingresa en el intercambiador de calor interior o evaporador.
El refrigerante intercambia calor con el aire interior por medio del ventilador interior, el refrigerante se calienta y se transforma en vapor de refrigerante a baja presión, y el aire interior se enfría.



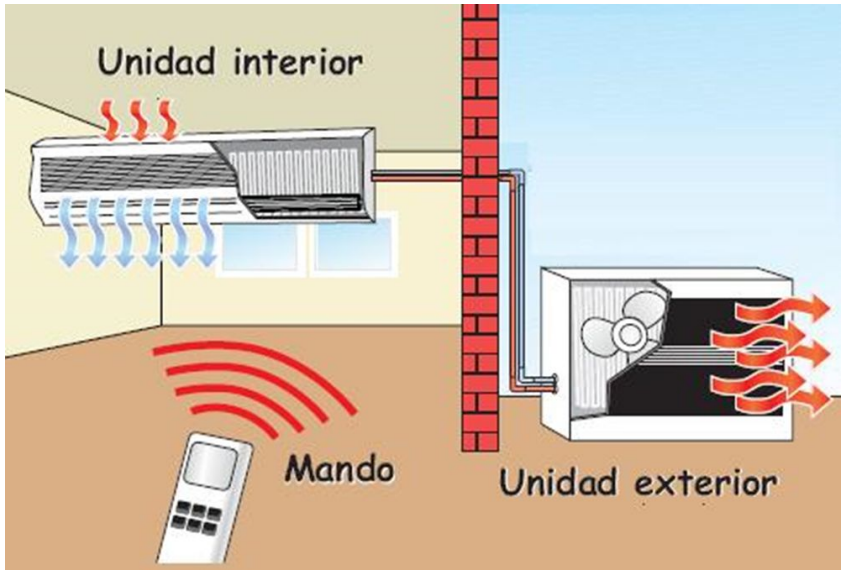
1. Compresor
2. Intercambiador de calor exterior
3. Filtro
4. Capilares
5. Intercambiador de calor interior
6. Separador de líquido

Sistemas Split

Compuesto por dos unidades separadas:

Unidad interior (evaporadora): distribuye el aire en la habitación
Formada por:

1. Evaporador: es un serpentín por el que circula el refrigerante. El aire caliente de la habitación pasa sobre el evaporador, transfiriendo su calor al refrigerante y se enfría en el proceso.
2. Ventilador: mueve el aire frío desde el evaporador hacia la habitación.
3. Filtros de aire: atrapan el polvo, alérgenos y otras partículas del aire, mejorando la calidad del aire interior.

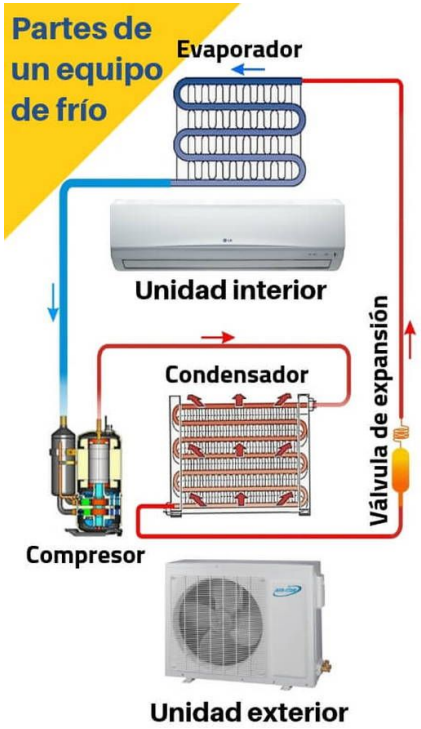


Sistemas Split

Compuesto por dos unidades separadas:

Unidad exterior (condensadora): libera el calor extraído de la habitación al exterior
Formada por:

1. Compresor: comprime el refrigerante, aumentando su temperatura y presión para que pueda liberar el calor absorbido cuando llegue al condensador.
2. Condensador: el refrigerante caliente cede su calor al aire exterior, enfriándose y cambiando de estado gaseoso a líquido.
3. Ventilador del condensador: Facilita la dispersión del calor del condensador al aire exterior.



Sistemas centralizados

- Roof-top
- Split Y Multi split
- Con condensadores de aire
- Con condensador de agua
- VRV: volumen refrigerante variable



Facultad de UNER Ingeniería

Sistemas Roof Top

Un rooftop es un equipo de climatización de expansión directa que sirve para climatizar y ventilar un espacio interior cerrado pudiendo generarse calor o frio dentro de la misma unidad.

Va instalado en el techo y la distribución del aire hacia el interior lo hace por conductos.

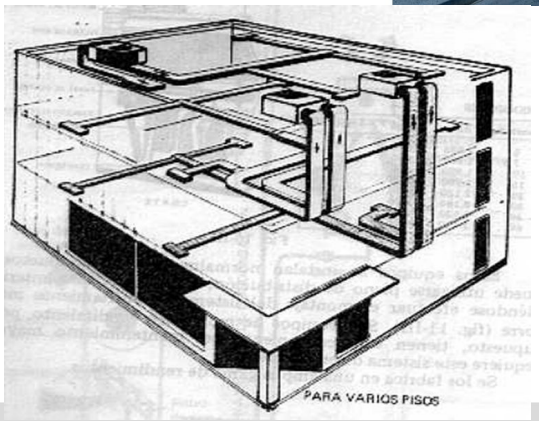
Son equipos que se encargan tanto de la ventilación como de la climatización de un espacio interior proporcionando un completo tratamiento del aire de renovación y de recirculación.

Sistemas Roof Top

Ventajas

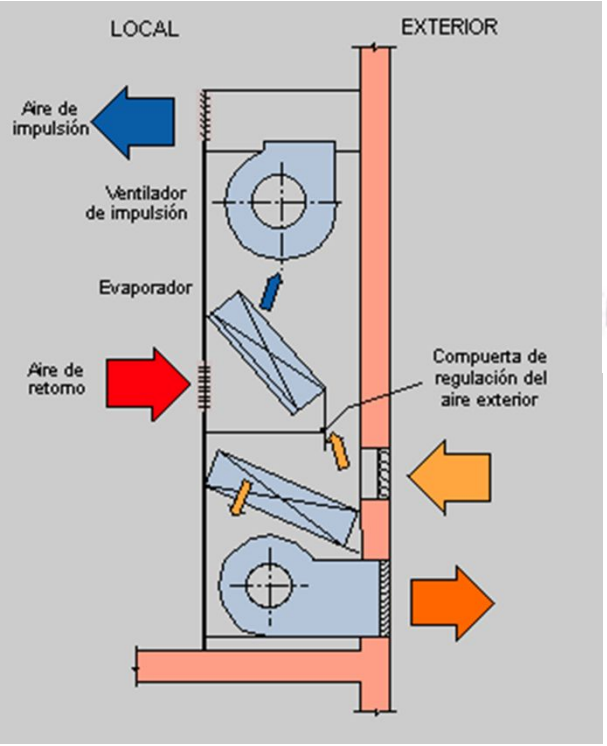
- Ahorro de energía con el economizador.
- No requiere sala de máquinas.
- No requiere cabina para el calefactor.
- No requiere instalación de chimenea.
- Reducción de la mano de obra en instalación.
- Salidas multiposicionales.





Facultad de UNER Ingeniería

Sistemas Fan Coil





Utilizan el agua (fría o caliente) como elemento refrigerante.
El ventilador impulsa el aire y lo hace pasar por los tubos donde circula el agua, produciéndose así la termotransferencia.

El aire pasa por un filtro y sale al local que se está climatizando, en forma de aire frío o calor

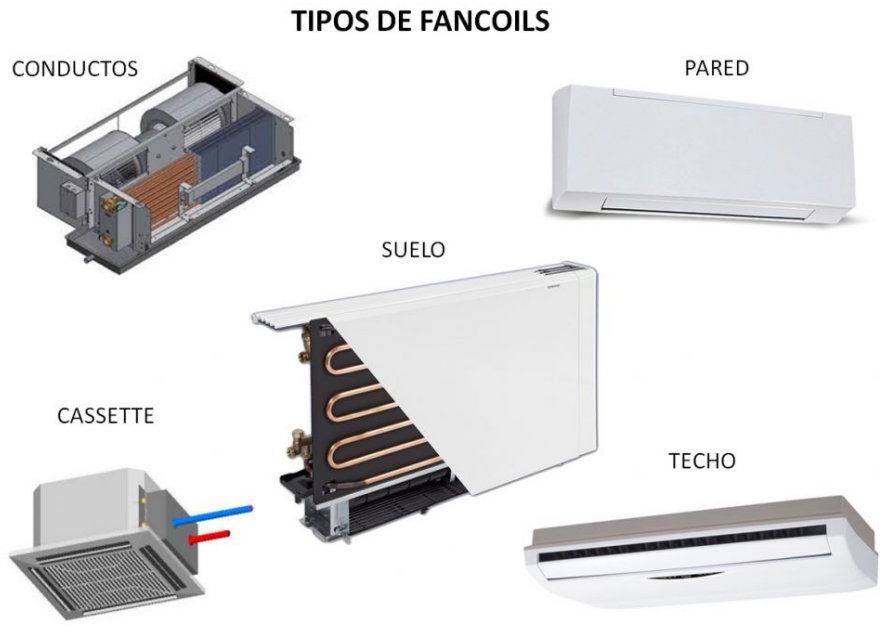


Tipos de Fan Coil

Fan coil de dos tubos:
Tiene un tubo de impulsión o de ida y otro de retorno. El tubo de proporciona agua fría o caliente, pero no ambas.

Fan coil de cuatro tubos:
Tiene dos tubos de impulsión y dos tubos de retorno. Cada circuito funciona de forma independiente por lo que pueden llegar a producir frío y calor simultáneamente.
Su uso se asocia con un mayor confort. Este tipo de fan coils se usa en grandes superficies como oficinas, hospitales, grandes almacenes, etc..

Sistemas Fan Coil

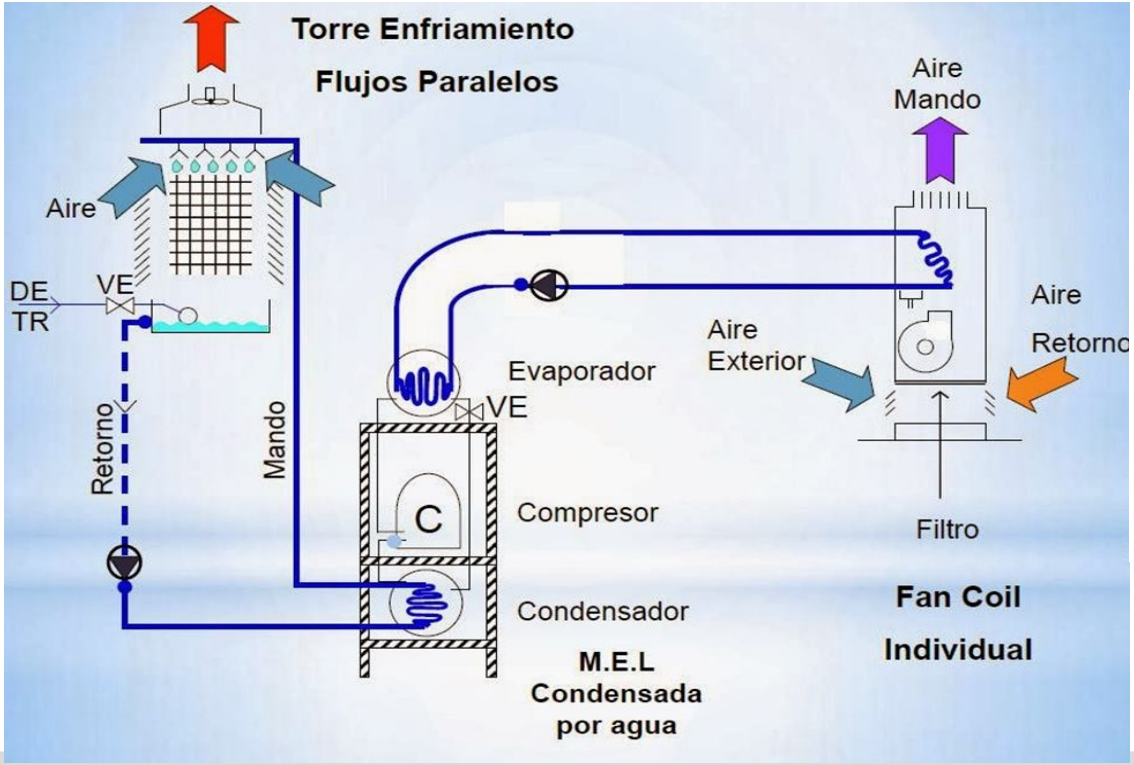


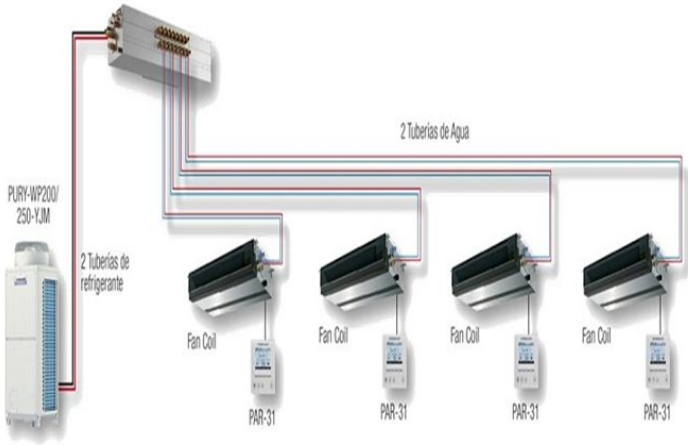
Pueden ser colocado en pared, en suelo, en techo...

Qué diferencia a un fan coil de un split?

- los splits son unidades aire-aire, usan gas como refrigerante
- los fan coils son unidades agua-aire. Usan agua como refrigerante

Centralizados con Fan Coil





Sistemas VRV

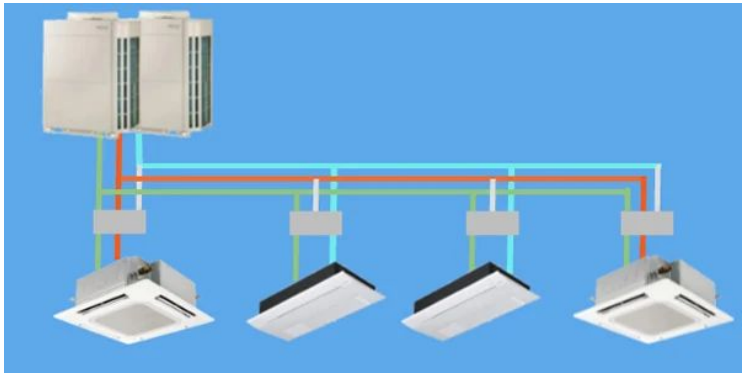
Varían su funcionamiento de acuerdo a la cantidad de unidades interiores que estén funcionando.

Evita el arranque y frenado del compresor, generando un control y una temperatura más estable en los ambientes interiores, junto con un considerable ahorro energético.

Capaces de tener unidades interiores andando en calor y otras en frío.

- El control individual preciso optimiza el consumo de energía
- El diseño modular de las unidades exteriores y una amplia selección de unidades interiores garantizan diseños ideales

Variable Refrigerant Flow, Caudal de Refrigerante Variable o VRV Volumen de Refrigerante Variable.



Normativas

La norma ISO 14644-1 cubre la clasificación de la pureza del aire en salas limpias y ambientes controlados.
La clasificación del aire se realiza exclusivamente en términos de concentración de partículas suspendidas.
Para la clasificación según esta norma, se consideran partículas con dimensiones definidas en un rango de 0,1 micra hasta 5 micras.

Condiciones que debe cumplir un Ambiente Crítico

15/ 20 cambios de Aire por Hora
Ambiente a sobrepresión o depresión
Temperatura 21°C (-1 + 3°C)
H.R . 50% (+- 10%)
Aire Filtrado con filtros H.E.P.A.

PNGCAM Res 748/2014 UTI

3.2.5. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO:

Debe mantener:

- Temperatura 24-26 °C
- Humedad entre 30-60%.
- Recambio de aire filtrado y climatizado 4 veces por hora en las habitaciones y 2 recambios en el resto de la Unidad.

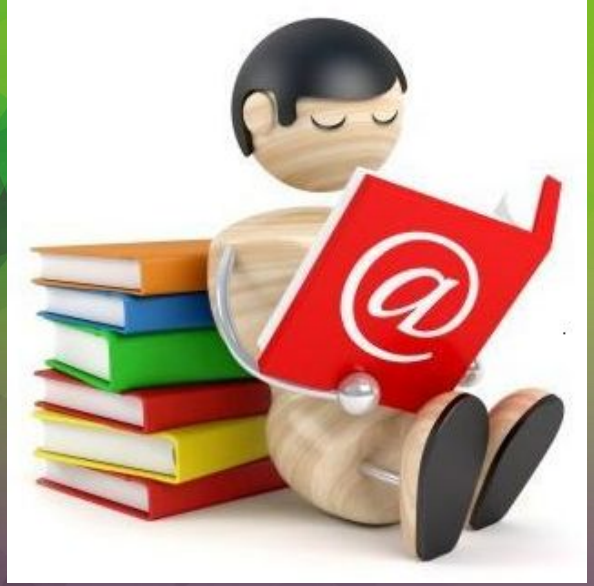
Debe contar con:

- Sistema de medición de la temperatura de la unidad perceptible por todo el personal preferentemente ubicado en la central de enfermería.
- Habitaciones de aislamiento con un sistema de tratamiento del aire con presión positiva o negativa según necesidad

UNER Facultad de Ingeniería

Bibliografía

- https://www.hitachiaircon.com/es/noticias/el-papel-del-aire-acondicionado-en-hospitales-y-clinicas
- Revista Ciencia.com
- Manual Carrier de refrigeración
- Instalaciones de Aire Acondicionado N. Quadri
- Filtrado de aire- Minocobo. Emp. Microfilter
- Normas ASHRAE



Preguntas?

